

1 Инфологическое проектирование

1.1 Выявление сущностей и связей

В предметной области «Телеком компания» можно выделить следующие сущности:

- 1) Клиент (ID_Клиента);
- 2) Договор (№Договора);
- 3) Специалист (ID_Специалиста);
- 4) Тариф (ID_Тарифа);
- 5) РасписаниеРаботы (ID_Расписания);
- 6) Выезд (ID_Выезда);
- 7) Услуга (ID_Услуги);
- 8) Счет (№_Счета);
- 9) Стаж (Стаж);
- 10) Должность (Должность).

В предметной области можно выявить следующие связи:

- 1) Клиент заключает Договор;
- 2) Договор включает в себя Тариф;
- 3) Специалист имеет РасписаниеРаботы;
- 4) Специалист имеет Выезды;
- 5) Тариф включает в себя Услуги;
- 6) Услуги оказываются в соответствии с Договором;
- 7) Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги;
- 8) Договор включает в себя Счет;
- 9) Специалист имеет Стаж;
- 10) Специалист имеет Должность;

1.2 Построение ER-диаграммы

Представим связи, выявленные в предметной области, в виде ER-диаграмм:

1. Клиент заключает Договор (рисунок 1).



Рисунок 1 – Клиент заключает Договор

Для степени связи:

- 1) один Клиент может заключать несколько Договоров;
- 2) один Договор может быть заключен одним Клиентом.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Клиент необязательно заключает Договор;
 - 2) Договор обязательно заключается Клиентом.
2. Договор включает в себя Тариф (рисунок 2).

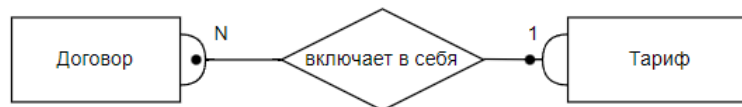


Рисунок 2 – Договор включает в себя Тариф

Для степени связи:

- 1) один Договор включает в себя только один тариф;
- 2) один Тариф может входить в несколько Договоров.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Договор обязательно включает в себя тариф;
 - 2) у Тарифа необязательно могут быть Договора.
3. Специалист имеет расписание работы (рисунок 3).



Рисунок 3 – Специалист имеет РасписаниеРаботы

Для степени связи:

- 1) один Специалист может иметь несколько РасписаниеРаботы;
- 2) одно РасписаниеРаботы соответствуют одному специалисту.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Специалист обязательно имеет Расписание работы;
- 2) РасписаниеРаботы обязательно есть у Специалиста.

4. Тариф включает в себя услуги (рисунок 5).

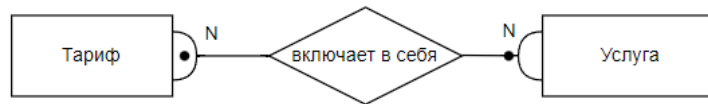


Рисунок 5 – Тариф включает в себя Услуги

Для степени связи:

- 1) Тариф может включать в себя несколько Услуг;
- 2) одна Услуга может входить в несколько Тарифов.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Тариф обязательно включает в себя Услуги;
- 2) Услуга необязательно входит в Тарифы.

5. Услуги оказываются в соответствии с Договором (рисунок 6).

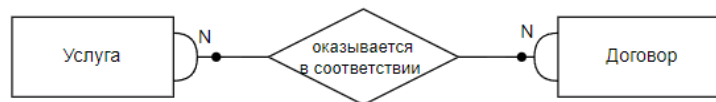


Рисунок 6 – Услуги оказываются в соответствии с Договором

Для степени связи:

1) одна Услуга может оказываться на основании нескольких Договоров;

2) один Договор предоставляет несколько Услуг.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Услуги необязательно оказываются по Договору;
- 2) Договор необязательно предоставляет Услуги.

7. Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги (рисунок 7).

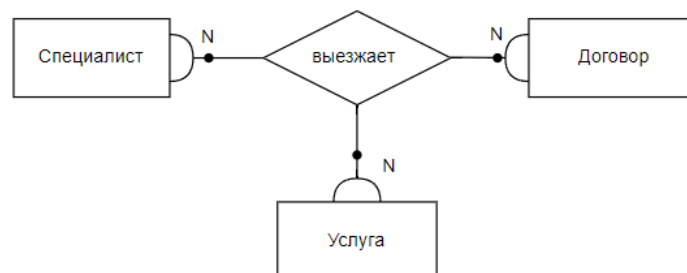


Рисунок 7 – Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги

Для степени связи:

1) Специалист может выезжать на оказание нескольких Услуг в соответствии с несколькими Договорами;

2) по одному Договору могут выезжать несколько Специалистов на оказание нескольких Услуг;

3) на оказание Услуги могут выезжать несколько Специалистов в соответствии с несколькими Договорами.

Для класса принадлежности сущности к связи:

1) Специалист необязательно выезжает на оказание Услуг по Договору;
2) по Договору необязательно выезжает Специалист на оказание Услуг;
3) на оказание Услуги необязательно выезжают Специалисты, в соответствии с Договором.

8. Договор включает в себя Счет (рисунок 8).

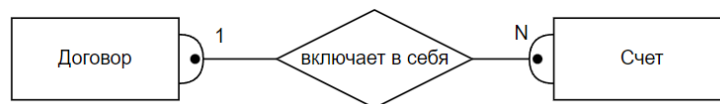


Рисунок 8 – Договор включает в себя Счет

Для степени связи:

1) один Договор включает в себя несколько Счетов;
2) один Счет входит в один Договор.

Для класса принадлежности сущности к связи:

1) Договор обязательно включает в себя Счет;
2) Счет обязательно входит в Договор.

9. Специалист имеет Стаж (рисунок 10).



Рисунок 10 – Специалист имеет Стаж

Для степени связи:

1) Специалист может иметь один Стаж;
2) Стаж могут иметь несколько Специалистов.

Для класса принадлежности сущности к связи:

1) Специалист обязательно имеет Стаж;

2) Стаж необязательно есть у Специалиста.

10. Специалист занимает Должность (рисунок 11).

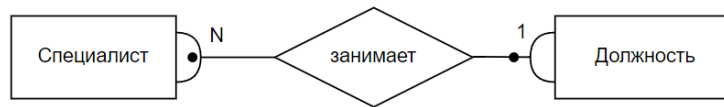


Рисунок 11 – Специалист занимает Должность

Для степени связи:

- 1) Специалист может занимать одну Должность;
- 2) Должности могут быть у нескольких Специалистов.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Специалист обязательно занимает какую-либо Должность;
- 2) Должность необязательно есть у Специалиста.

11. Общая ER-диаграмма (рисунок 12).

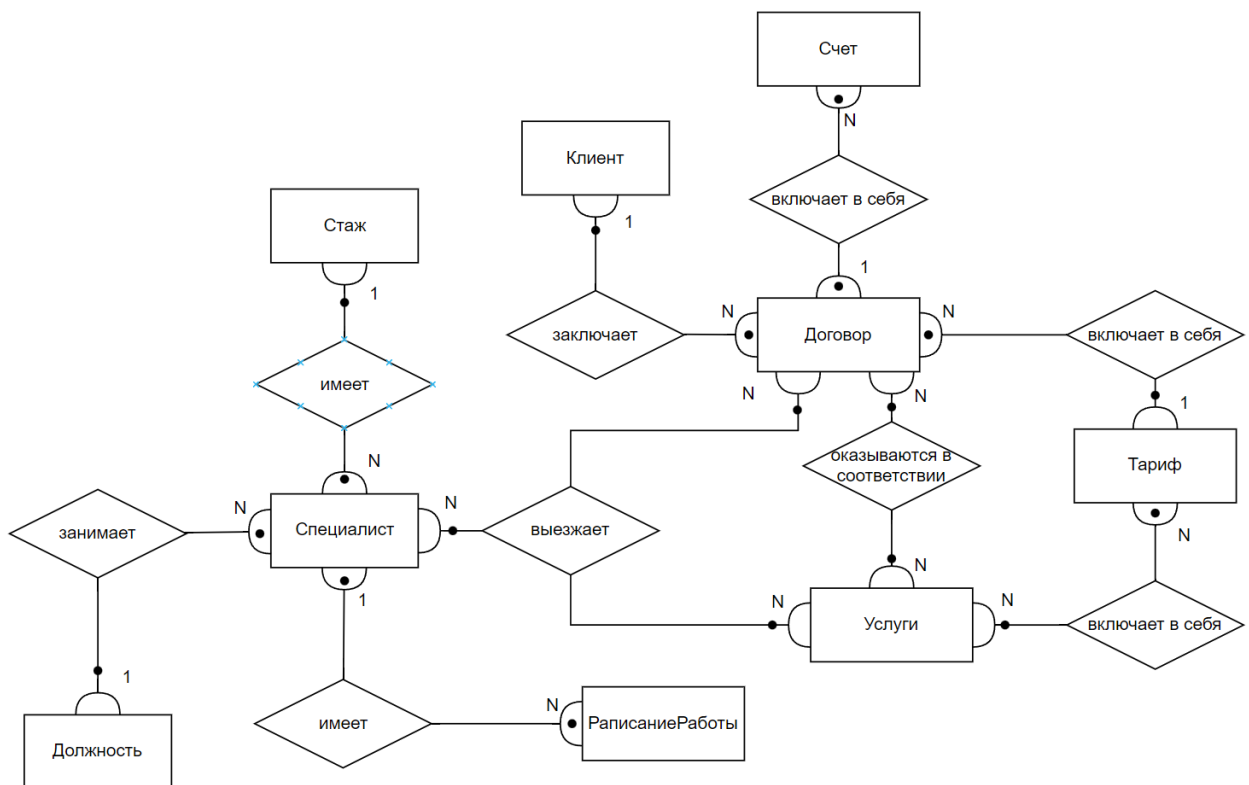


Рисунок 12 – Общая ER-диаграмма

1 Даталогическое проектирование БД

1.1 Переход от ER-диаграммы к предварительным отношениям

Рассмотрим отношение Клиент заключает Договор (рисунок 13) и составим предварительные отношения.



Рисунок 13 – Клиент заключает Договор

По правилу 4 создается два отношения:

Клиент (**ID_Клиента**);

Договор (**НомерДоговора**, ID_Клиента).

Рассмотрим отношение Договор включает в себя Тариф (рисунок 14) и составим предварительные отношения.

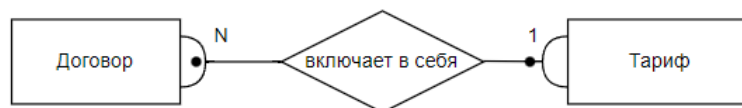


Рисунок 14 – Договор включает в себя Тариф

По правилу 4 создается два отношения:

Договор (**НомерДоговора**, ID_Тарифа);

Тариф (**ID_Тарифа**).

Рассмотрим отношение Специалист имеет РасписаниеРаботы (рисунок 15) и составим предварительные отношения.



Рисунок 15 – Специалист имеет РасписаниеРаботы

По правилу 4 создается два отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**);

РасписаниеРаботы (**ID_Расписания**, ID_Специалиста).

Рассмотрим отношение Тариф включает в себя услуги (рисунок 16) и составим предварительные отношения.

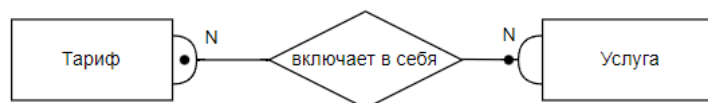


Рисунок 16 – Тариф включает в себя Услуги

По правилу 6 получаем три отношения:

Тариф (**ID_Тарифа**);

Услуги (**ID_Услуги**);

ПакетныеУслуги (**ID_Тарифа, ID_Услуги**).

Рассмотрим отношение Услуги оказываются в соответствии с Договором (рисунок 17) и составим предварительные отношения.

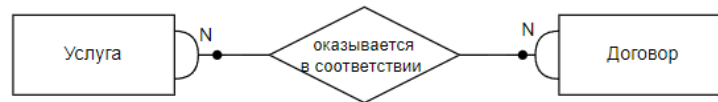


Рисунок 17 – Услуги оказываются в соответствии с Договором

По правилу 6 получаем три отношения:

Услуги (**ID_Услуги**);

Договор (**НомерДоговора**).

ПредоставленныеУслуги (**ID_Услуги, НомерДоговора**)

Рассмотрим отношение Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги (рисунок 18) и составим предварительные отношения.

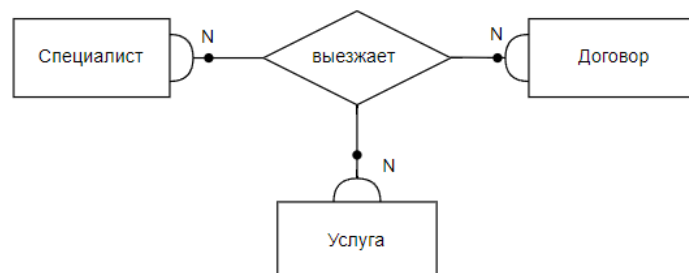


Рисунок 18 – Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги

По правилу 7 получаем четыре отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**);

Договор (**НомерДоговора**);

Услуги (**ID_Услуги**);

Выезд (**ID_Специалиста, НомерДоговора, ID_Услуги**)

Рассмотрим отношение Договор включает в себя Счет (рисунок 19) и составим предварительные отношения.



Рисунок 19 – Договор включает в себя Счет

По правилу 4 создается два отношения:

Договор (**НомерДоговора**);

Счет (**НомерСчета**, НомерДоговора).

Рассмотрим отношение Специалист имеет Стаж (рисунок 20) и составим предварительные отношения.



Рисунок 20 – Специалист имеет Стаж

По правилу 4 создается два отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**, Стаж);

Стаж (**Стаж**).

Рассмотрим отношение Специалист занимает Должность (рисунок 21) и составим предварительные отношения.

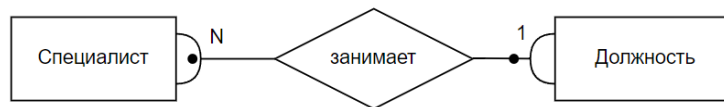


Рисунок 21 – Специалист занимает Должность

По правилу 4 создается два отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**, Должность);

Должность (**Должность**).

1.2 Заполнение предварительных отношений атрибутами

- 1) Клиент (**ID_Клиента**, ФИО, Паспорт, Телефон);
- 2) Договор (**НомерДоговора**, ДатаЗаключения, Статус, ID_Клиента, ID_Тарифа);
- 3) Тариф (**ID_Тарифа**, Название, Описание, Стоимость);
- 4) Специалист (**ID_Специалиста**, ФИО, Телефон, Стаж, ID_Должности);
- 5) РасписаниеРаботы (**ID_Расписания**, ДеньНедели, ЧасыРаботы, ID_Специалиста);

- 6) Выезд (**ID_Специалиста**, **НомерДоговора**, **ID_Услуги**, **ДатаВремя**);
- 7) Услуга (**ID_Услуги**, Название, Объем, Стоимость);
- 8) ПакетныеУслуги (**ID_Тарифа**, **ID_Услуги**, Объем);
- 9) ПредоставленныеУслуги (**ID_Услуги**, **НомерДоговора**, Объем, **ДатаОказания**);
- 10) Счет (**НомерСчета**, НомерДоговора, ДатаВыставления, Сумма, Статус);
- 11) Стаж (**Стаж**, Надбавка);
- 12) Должность (**ID_Должности**, Название, Оклад).

1.3 Проверка предварительных отношений на соответствие нормальным формам

1. Клиент (**ID_Клиента**, ФИО, Паспорт, Телефон) (рисунок 22).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

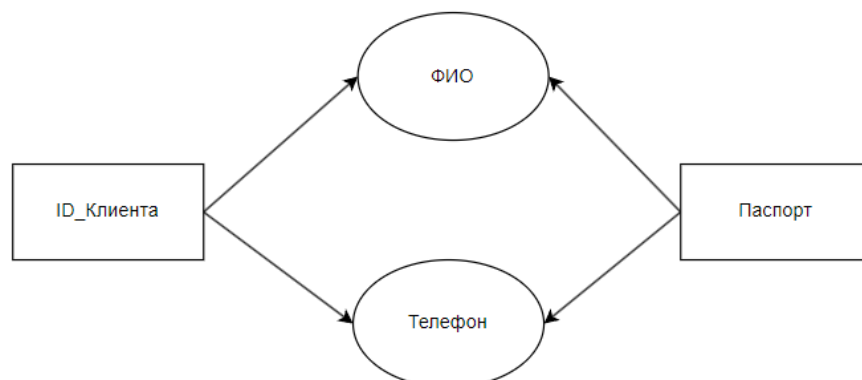


Рисунок 22 – Клиент

2. Договор (**НомерДоговора**, ДатаЗаключения, Статус, ID_Клиента, ID_Тарифа) (рисунок 23).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

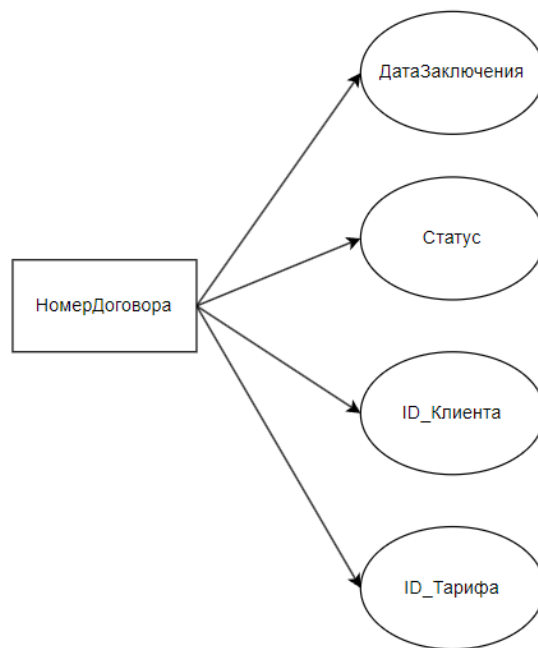


Рисунок 23 – Договор

3. Тариф (**ID_Тарифа**, Название, Описание, Стоимость) (рисунок 24).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

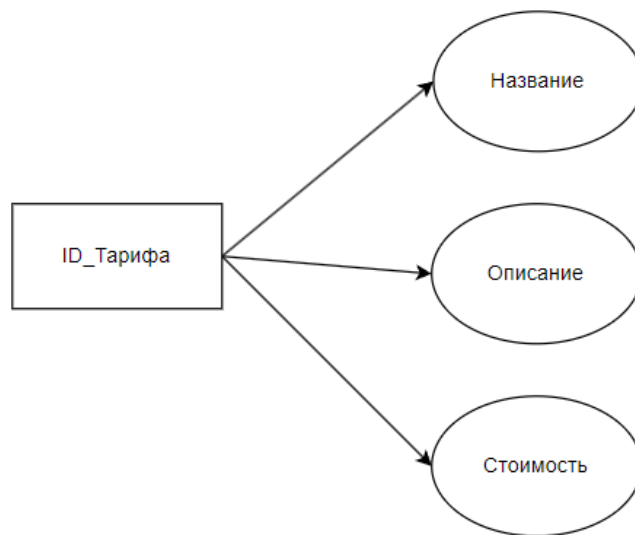


Рисунок 24 – Тариф

4. Специалист (**ID_Специалиста**, ФИО, Телефон, Стаж, ID_Должности) (рисунок 25).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

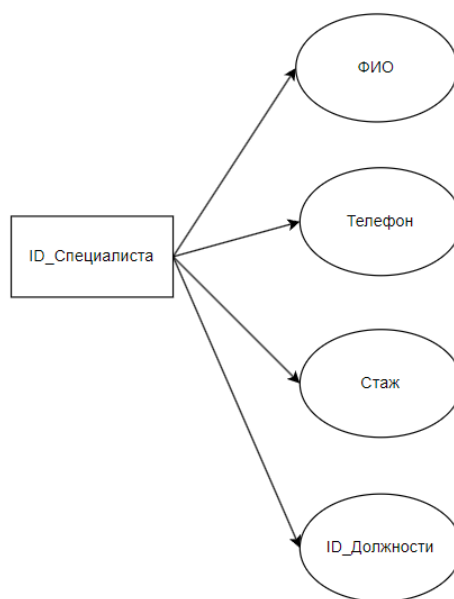


Рисунок 25 – Специалист

5. РасписаниеРаботы (**ID_Расписания**, ДеньНедели, ЧасыРаботы, ID_Специалиста) (рисунок 26).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

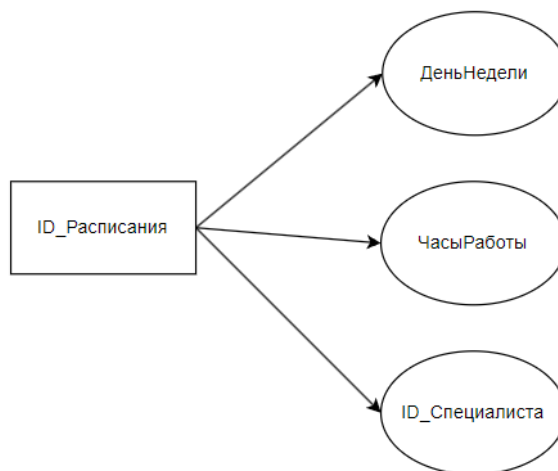


Рисунок 26 – РасписаниеРаботы

6. Выезд (**ID_Специалиста**, **НомерДоговора**, **ID_Услуги**, **ДатаВремя**) (рисунок 27).

Отношение находится в БКНФ, так как в нем отсутствуют не ключевые атрибуты (рисунок 27).

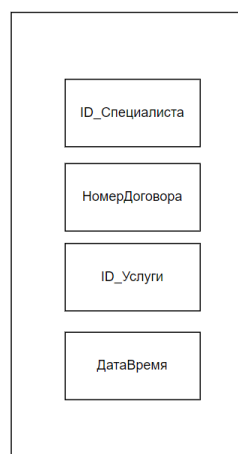


Рисунок 27 – Выезд

7. Услуга (**ID_Услуги**, Название, Объем, Стоимость) (рисунок 28).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

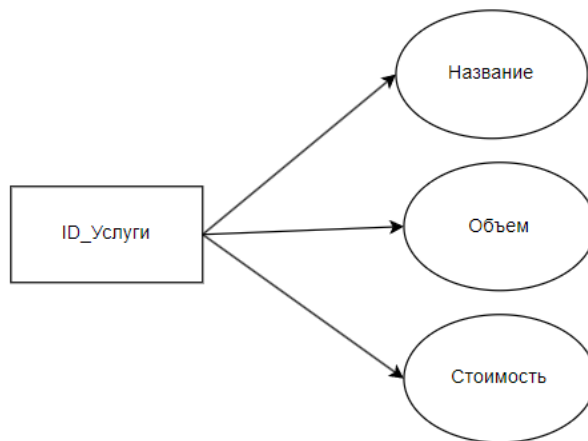


Рисунок 28 – Услуга

8. ПакетныеУслуги (**ID_Тарифа**, **ID_Услуги**, Объем) (рисунок 29).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

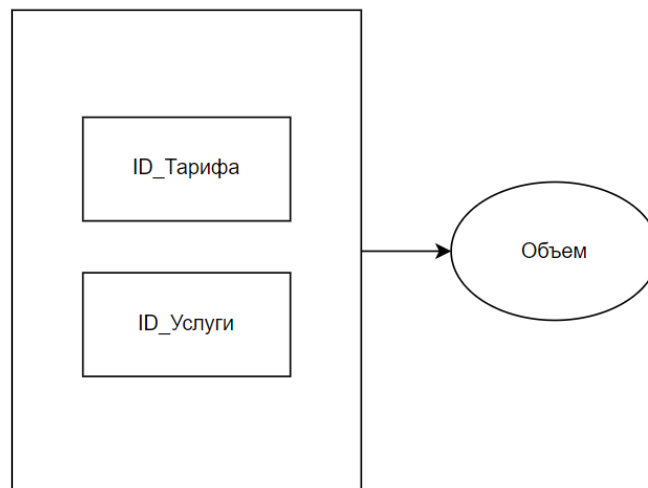


Рисунок 29 – Пакетные Услуги

9. Предоставленные Услуги (**ID_Услуги**, **НомерДоговора**, **Объем**, **ДатаОказания**) (рисунок 30).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

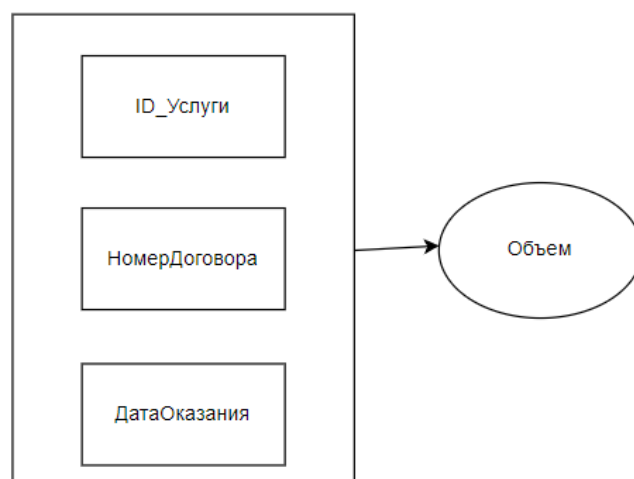


Рисунок 30 – Предоставленные Услуги

10. Счет (**НомерСчета**, **НомерДоговора**, **ДатаВыставления**, **Сумма**, **Статус**) (рисунок 31).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

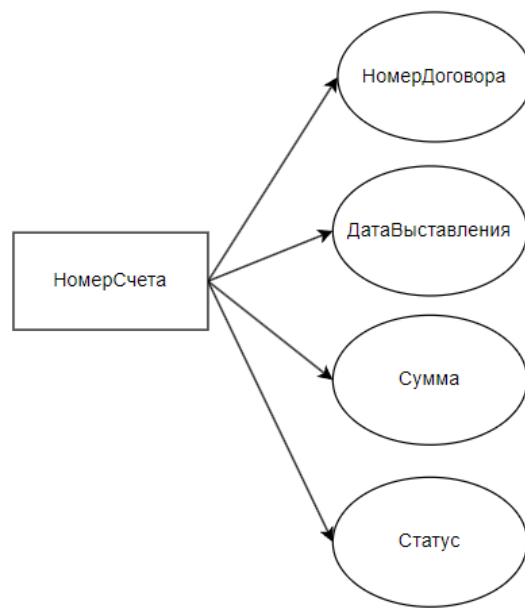


Рисунок 31 – Счет

11. Стаж (**Стаж**, Надбавка) (рисунок 32).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.



Рисунок 32 – Стаж

12. Должность (**ID_Должности**, Название, Оклад) (рисунок 33).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

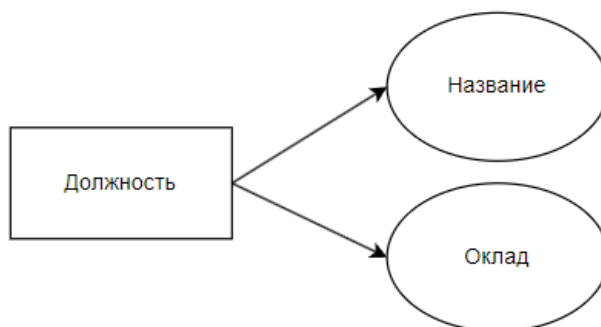


Рисунок 33 – Должность

1.4 Построение схемы данных

После выполнения проектирования, выделив все необходимые таблицы и определив состав их полей, была построена схема базы данных.

Схема базы данных представлена на рисунке 34.

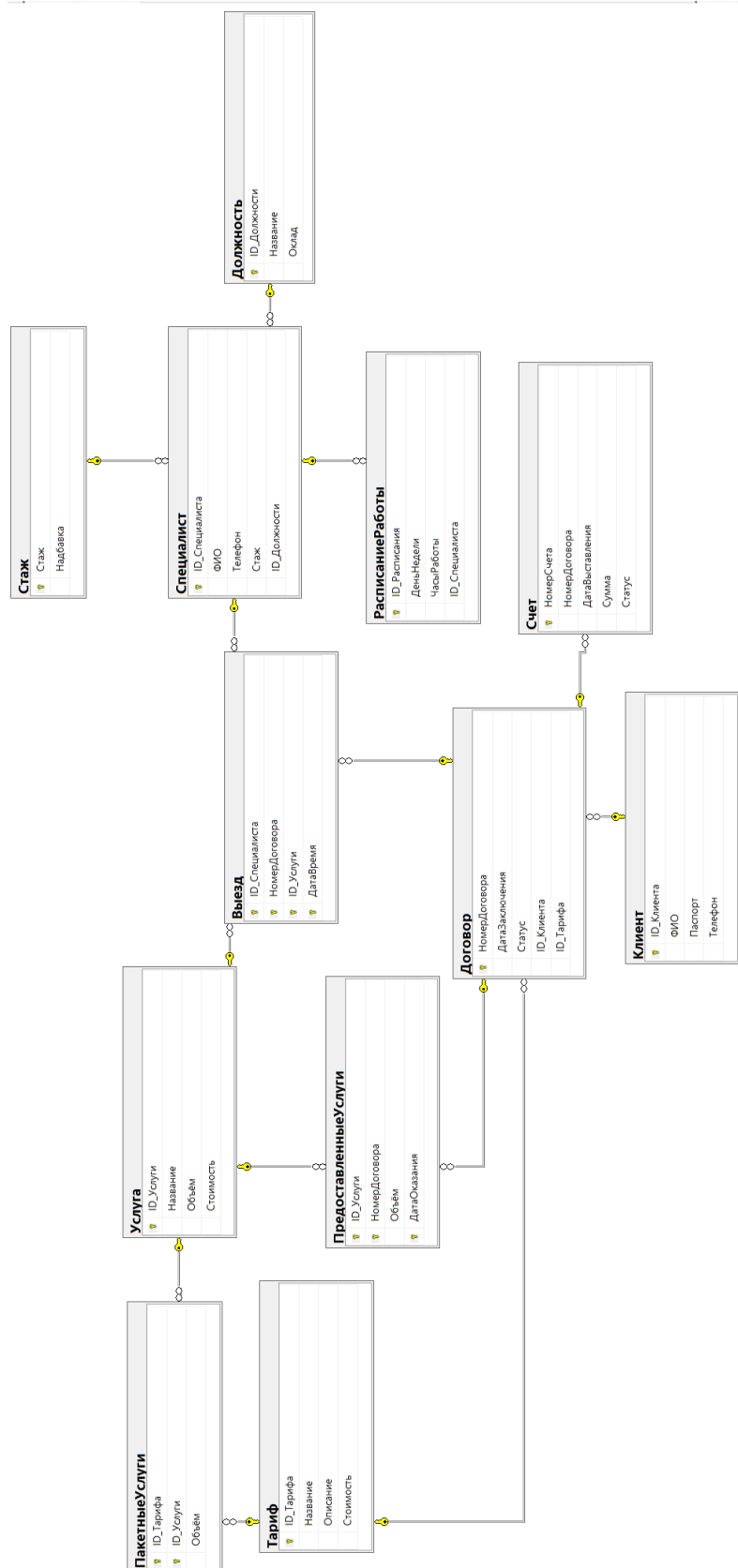


Рисунок 34 – Общая схема базы данных